

Produit scalaire dans le plan

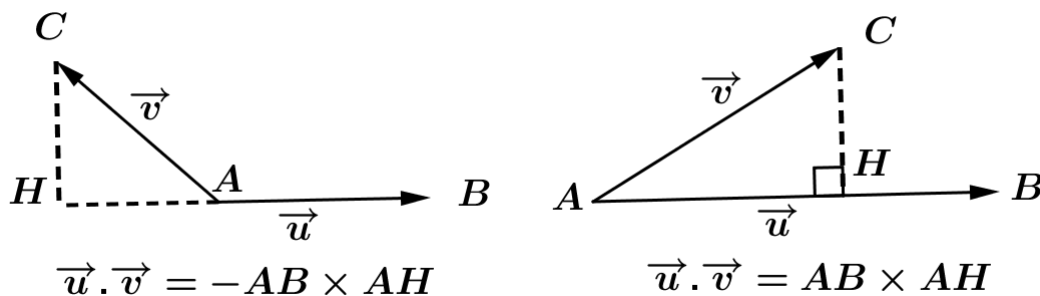
I. Produit scalaire de deux vecteurs

Définition:

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan et A, B et C trois points du plan tels que : $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.
Soit H le projeté orthogonal de C sur la droite (AB) .

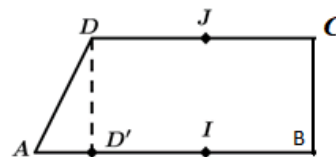
Le **produit scalaire** des deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$, est le **nombre réel** défini comme suit :

- Si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ ont même sens, alors : $\vec{u} \cdot \vec{v} = AB \times AH$.
- Si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ ont des sens contraires, alors : $\vec{u} \cdot \vec{v} = -AB \times AH$.



Application ①:

Soit $ABCD$ un trapèze rectangle tel que : $AB = 6$ et $CD = 5$ et soient I et J les milieux respectifs de $[AB]$ et $[CD]$. (Voir la figure).



Calculer les produits scalaires suivants :

- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$ • $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AB}$ • $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{CJ}$
- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$ • $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{IJ}$ • $\overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{ID}$

Propriété : Formule trigonométrique du produit scalaire

- Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan, on a : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}; \vec{v})$.
- Soient A, B et C trois points du plan, on a : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC})$.

Application ②:

1) Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ dans les deux cas suivants :

① $\|\vec{u}\| = 1$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{3}$, et $(\vec{u}; \vec{v}) \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi]$.

② $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = \frac{2}{\sqrt{2}}$, et $(\vec{u}; \vec{v}) \equiv \frac{5\pi}{4} [2\pi]$.

2) Soit ABC un triangle équilatéral tel que $AB = 4$. Calculer $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CB}$.

3) Soit ABC un triangle isocèle en A tel que $BC = 6$. Calculer $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$.

4) Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan. Déterminer les mesures possibles de l'angle orienté $(\vec{u}; \vec{v})$ sachant que : $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{2}$, et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -2\sqrt{6}$.

Exercice :

ABC un triangle isocèle en A tels que $AB = 3$ et $BC = 3\sqrt{3}$.

1) Calculer $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$.

2) En déduire $\widehat{ACB}$ et $\widehat{CAB}$.

II. Propriétés du produit scalaire :

Propriété :

Soient $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs du plan et k un réel. On a :

- $\vec{u}\vec{v} = \vec{v}\vec{u}$
- $(k\vec{u})\vec{v} = \vec{u} \cdot (k\vec{v}) = k(\vec{u}\vec{v})$
- $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u}\vec{v} + \vec{u}\vec{w}$
- $\vec{u}\vec{u} = \vec{u}^2 = \|\vec{u}\|^2$ ($\vec{u}^2$ est appelé *carré scalaire* de $\vec{u}$)

Application ③:

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan tels que : $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 3$, et $(\vec{u}; \vec{v}) \equiv \frac{2\pi}{3} [2\pi]$.

Calculer $\vec{u}\vec{v}$, $\vec{u}^2$, $\vec{v}^2$ et $(2\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \frac{3}{2}\vec{v})$.

Propriété :

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan. On a :

- $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = (\vec{u} + \vec{v})^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.
- $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = (\vec{u} - \vec{v})^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.
- $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u}^2 - \vec{v}^2 = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}(-\|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$.

Application ④:

1) Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs tels que : $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 3$, et $(\vec{u}; \vec{v}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$.

Calculer : $\vec{u}\vec{v}$ et $(2\vec{u} - 3\vec{v})^2$.

2) Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs tels que : $\|\vec{u}\| = \sqrt{2}$, $\|\vec{v}\| = 2$, et $\|\vec{u} + \vec{v}\| = 7$.

Calculer : $\vec{u}\vec{v}$ et $\|\vec{u} - \vec{v}\|$.

Propriété :

Soient A, B et C trois points du plan, on a : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - BC^2)$.

Démonstration :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} &= \frac{1}{2} \left(\|\overrightarrow{AB}\|^2 + \|\overrightarrow{AC}\|^2 - \|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}\|^2 \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\|\overrightarrow{AB}\|^2 + \|\overrightarrow{AC}\|^2 - \|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA}\|^2 \right) \\ &= \frac{1}{2} (AB^2 + AC^2 - BC^2) \end{aligned}$$

Application ⑤:

1) Soient A, B et C trois points du plan tels que : $AB = 1$, $AC = \sqrt{3}$ et $BC = \sqrt{2}$.

Calculer : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AB}$.

2) Soit ABC un triangle rectangle en A . Calculer : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Propriété :

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan.

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **orthogonaux**, et on écrit $\vec{u} \perp \vec{v}$, si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

Application ⑥:

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs orthogonaux du plan tels que : $\|\vec{u}\| = 4$, et $\|\vec{v}\| = 5$.

Déterminer le réel m sachant que : $(m\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = 13$.

Exercice :

ABC est un triangle $AB = 1$, $AC = \sqrt{2}$ et $\cos(\hat{A}) = -\frac{1}{2\sqrt{2}}$.

1) Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

2) Considérons D un point du plan défini par : $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC})$.

a)- Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$.

b)- Conclure.

III. Théorème d'Al-Kachi

Soit ABC un triangle. On a : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - BC^2)$.

Donc : $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Par conséquent : $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC})$.

Théorème : Théorème d'Al-Kachi

Soit ABC un triangle. On a :

- $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \times AC \times \cos(\hat{A})$
- $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \times BC \times \cos(\hat{C})$
- $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \times BC \times \cos(\hat{B})$

Application ⑦:

1) ABC est un triangle tel que $AB = 3$, $AC = 5$ et $\hat{A} = \frac{\pi}{4}$. Calculer BC .

2) MNP est un triangle tel que $MN = \sqrt{3}$, $NP = 2$ et $\hat{N} = \frac{5\pi}{6}$. Calculer MP .

IV. Théorème de la médiane

Soit ABM un triangle et I le milieu de $[AB]$.

Calculons $MA^2 + MB^2$ en fonction de MI et AB .

$$MA^2 + MB^2 = \overrightarrow{MA}^2 + \overrightarrow{MB}^2 = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA})^2 + (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB})^2 = 2MI^2 + \frac{1}{2}AB^2$$

Théorème : théorème de la médiane

Soit ABM un triangle et I le milieu de $[AB]$. On a : $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{1}{2}AB^2$.

Application ⑧:

ABM un triangle et I , J et K les milieux respectifs de $[AB]$, $[AM]$ et $[BM]$.

Sachant que : $AB = 4$, $AM = 3$ et $BM = 4$, calculer les distances MI , AK et BJ .

Exercice :

$ABCD$ est un parallélogramme tel que $\widehat{BAD} = \frac{\pi}{3}$ et $AD = 4$ et $CD = 6$ et soit O le milieu du segment $[AB]$.

- 1) Calculer les distances BD et AC .
- 2) Montrer que pour tout point M du plan que $MA^2 + MB^2 = 2MO^2 + 18$.
- 3) En déduire l'ensemble des points M du plan tel que $MA^2 + MB^2 = 24$.

V. Relations métriques dans un triangle rectangle

Propriété :

Soient ABC un triangle et H le projeté orthogonal de A sur (AB) et I le milieu de $[BC]$.

ABC est rectangle en A si et seulement si l'une des relations suivantes est vérifiée :

- ✓ $BC^2 = AC^2 + AB^2$.
- ✓ $AB^2 = BH \times BC$.
- ✓ $AH^2 = HB \times HC$.
- ✓ $AI = \frac{1}{2} BC$.

Application ②:

Soient ABC un triangle rectangle en A et H le projeté orthogonal de A sur (BC) et $AB=3$, $AC=4$.

Calculer les longueurs BC , HC , HB et AH

Exercice de synthèse :

Soit ABC un triangle tel que : $AB=3$ et $AC=1$ et $\cos(\widehat{BAC}) = \frac{-1}{3}$.

- 1) Vérifier que : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -1$.
- 2) Calculer la distance BC .
- 3) Soient I et J les milieux respectifs de $[BC]$ et $[AC]$.
 - a/- Calculer AI et BJ .
 - b/- Calculer $\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IB}$.
- 4) Soit E un point du plan tel que : $\overrightarrow{AE} = \frac{4}{9} \overrightarrow{AB}$.
 - a/- Ecrire le vecteur $\overrightarrow{IE}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
 - b/- Montrer que les droites (AB) et (IE) sont perpendiculaires.